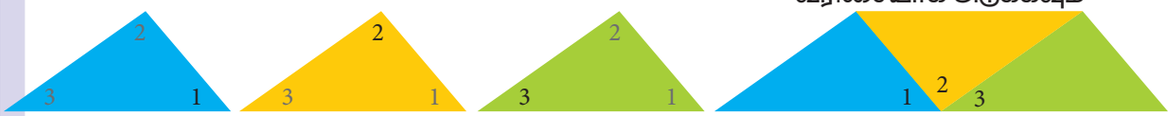
மூன்று கோணங்களையும் வரிசையாக அடுக்கவும்



மேலே குறிப்பிட்டபடி முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் $180°$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

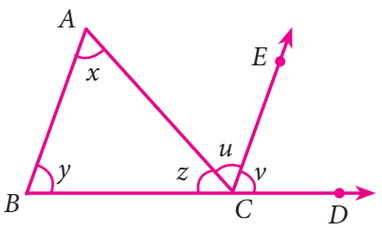
இச்செயல்பாட்டிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் 180° என்ற முடிவு பெறப்பட்டுள்ளது.

இப்போது, இந்த முடிவை முறையாக நிரூபிப்போம்.

கொடுக்கப்பட்டது: முக்கோணம் ABC

$\angle A = x$, $\angle B = y$ மற்றும் $\angle C = z$ எனக் கொள்க.

இப்போது நாம் $x + y + z = 180^\circ$ என நிரூபிப்போம்.



படம் 4.4

இதைச் செய்வதற்கு, BC ஐ D வரை நீட்டுவதும், CE என்ற கோட்டை C இலிருந்து AB இக்கு இணையாக வரைவதும் அவசியமாகும்.



CE ஆனது $\angle ACE$ மற்றும் $\angle ECD$ என்ற இரு கோணங்களை உருவாக்குகிறது. அவைகளை முறையே u மற்றும் v என எடுத்துக்கொள்வோம்.

இப்போது u, v, z ஆகியன ஒரு நேர்க்கோட்டின்மீது ஒரு புள்ளியில் அமையும் கோணங்களாகும்.

எனவே, $z + u + v = 180^\circ$. ... (1)

AB மற்றும் CE ஆகியன இணைகோடுகள், DB ஆனது ஒரு குறுக்குவெட்டி என்பதால்,

$v = y$ (ஒத்த கோணங்கள்).

மேலும், AB மற்றும் CE ஆகியன இணைகோடுகள், AC ஆனது ஒரு குறுக்குவெட்டி என்பதால்,

$u = x$ (ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள்). மேலும் $z + u + v = 180^\circ$ [சமன்பாடு (1)]

இதில் u விற்கு மாற்றாக x ஐயும் v இக்கு மாற்றாக y உம் பதிலீடு செய்ய நமக்கு $x + y + z = 180^\circ$ எனக் கிடைக்கிறது.

எனவே, ஒரு முக்கோணத்திலுள்ள அனைத்துக் கோணங்களின் கூடுதல் 180° ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.1 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோணங்களைக் கொண்டு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

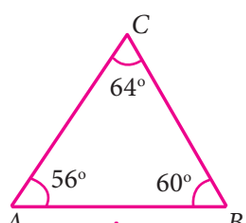
(i) $80°, 70°, 50°$ (ii) $56°, 64°, 60°$

தீர்வு

(i) கொடுக்கப்பட்ட கோணங்கள் $80°, 70°, 50°$

கோணங்களின் கூடுதல் = $80°+70°+ 50° = 200° \neq 180°$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோணங்களைக் கொண்டு முக்கோணம் அமைக்க இயலாது.



படம் 4.5

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 73 05-07-2019 18:11:09